



摘要：

库克退休前火力全开！苹果一口气发布首款2nm芯片M6与史上最强M系芯片M5 Ultra——前者AI性能暴涨4倍，Mac mini悄然向"桌面Agent服务器"转型；后者四Die堆叠、512GB统一内存、1.2TB/s带宽，直接把桌面机干成了AI机房。价格也跟着算力一路飞涨，512GB版Mac Studio更已排货至10月底。

库克老爷子临退休的最后一舞，属实是清空弹夹，火力全开了！！！！

首款2nm制程芯片M6，来了。

但新制程的M6还不是最强，最强当属这次新发布的M5 Ultra，堪称苹果史上最强M系芯片。

虽然是3nm工艺，但苹果专门强调用上了首创的4芯堆叠技术——

也算华为提出韬定律的应用了。

不仅如此，这两颗芯片直接塞进了新款Mac——

Mac mini上M6/M5 Pro，国行售价6999元起；Mac Studio升级M5 Max/M5 Ultra，国行售价19999元起。

外壳基本还是那个熟悉的外壳，里面已经开始猛猛冲AI了。

M6 Mac mini的AI性能最高暴涨4倍。

M5 Ultra Mac Studio最高36核CPU、80核GPU，还能堆到512GB统一内存。

更有意思的是，这波AI算力刚放出来，内存先顶不住了。。。

赶上全球内存短缺，再叠加本地AI对大内存猛猛上强度，512GB版Mac Studio已经排到10月底才能供货。

另外，又开始限购了。

这这这.....库克真是在苹果退休前，把子弹打光了啊。

临走前又给Mac狠狠开了一把外挂！！！！

2nm首秀，苹果先把M6狠狠干上了AI！

我们先来说说M6。

之所以划重点吧，主要是因为M6真·把苹果芯片带进了2nm时代了！！（欢呼.jpg）

M6是苹果第一颗采用2nm制程制造的芯片，CPU从上一代10核扩到12核。



包括2颗Super Core、4颗性能核心和6颗能效核心，GPU也来到12核，统一内存带宽则拉到170GB/s。

但更明显的变化，主要体现大家很关心的AI能力里——

M6的每颗GPU核心里，都直接塞进了Neural Accelerator，同时配上一套Dual 16-core Neural Engine。

也就是说，原本负责图形和通用并行计算的GPU，现在进一步长出了专门干AI计算的外挂！！

光看这一串参数，大家可能还没啥体感，放到Mac mini上，数据就比较直观了——

相比M4 Mac mini，M6版本的AI性能最高提升4倍，GPU最高快2倍，CPU最高快40%。

拿LM Studio跑LLM时，Prompt处理性能最高达到M4的4.8倍，相比初代M1 Mac mini甚至最高快到13.5倍。

而且这回统一内存带宽也来到170GB/s，比M5再高约10%。

虽然基础款还是16GB，最高可以配到32GB，但对于本地跑中小尺寸模型、常驻Agent和AI工作流来说，吞吐能力明显又往上走了一档。

这也能看出来，苹果现在对Mac mini的想法也有点变了。。。

苹果自己在新闻稿里直接开始讲agentic AI workflows、always-on agentic computing。

Johny Srouji甚至专门提到，Mac mini既可以当家用电脑、专业工作站，也可以直接当一台always-on agentic device。

以前那个600美元左右、塞在显示器后面安安静静办公的小盒子，现在已经被苹果往桌面Agent小服务器的方向推了。

模型可以本地跑，Agent可以一直挂着，代码、文件和任务也都能留在本机。

小是小，干的活儿已经越来越像服务器了。

当然，这个小盒子的《身价》也跟着完成了一轮跃迁。。。

2024年的M4 Mac mini国行首发只要4499元，现在M6版本起步价直接来到6999元。

两年时间，足足贵了2500块钱，涨幅超过55%。

AI能力起飞以后，Mac mini这小而美的价格，也开始越来越不小了。(doge)

苹果首次四Die：M5 Ultra直接用桌面机猛堆AI算力

然后来到真正的狠活——M5 Ultra。

如果说M6是在给普通Mac猛补AI算力，那M5 Ultra这边，苹果已经有点奔着桌面AI工作站狠狠干了。



值得一提的是，苹果这回也是第一次在M系列SoC里做出了quad-die architecture，四Die架构。

这里稍微解释一下，何为四Die架构捏——

从官方技术描述来说，它其实是通过新一代UltraFusion，把两组双Die的M5 Max进一步连接起来，组成四Die系统，并非简单理解成四颗芯片像千层饼一样上下摞起来。

性能表现也是蛮夯，最高36核CPU、80核GPU、32核神经网络引擎、512GB统一内存，以及1.2TB/s内存带宽。

AI峰值性能最高达到M3 Ultra的4.3倍、M1 Ultra的9.8倍；LM Studio里的大模型Prompt处理，相比M3 Ultra最高快4倍。

还有一个非常苹果、也非常适合本地AI的地方——统一内存。

传统PC上CPU内存、GPU显存各玩各的，想给GPU塞几百GB显存，成本和工程难度都相当炸裂。。。

But！Mac Studio这套512GB统一内存则可以直接给CPU、GPU等计算单元共享。

这就意味着，只要模型权重塞得下，很多原本需要服务器或者多张高端GPU才能跑的大模型，现在可以直接蹲在一台桌面机器里。

甚至一台嫌少还能继续串。。。

官方在WWDC演示里甚至直接拿超大模型举例，面对单台512GB内存都塞不下的模型，就把权重拆到多台Mac Studio里一起跑。

四节点情况下，分布式AI推理性能最高可以达到单机的3倍。

所以看到这里，这代Mac Studio的路子其实已经挺明显了——

苹果正在把Apple Silicon+超大统一内存+MLX+Thunderbolt RDMA拼成一整套本地AI计算栈。

单机512GB，嫌小继续并机。

这下好咧，属实是当别人还在给你卖AI电脑，苹果开始给你卖桌面AI机房了？？

AI把Mac买涨价了，也先把高内存Mac买断货了

问题也随之来了。

这么猛的统一内存，偏偏撞上了这两年AI行业最紧俏的东西之一：内存～

《华尔街日报》提到，前几代Mac mini和Mac Studio已经悄悄成了AI开发者圈里的爆款。

尤其是在本地大模型、Coding Agent、OpenClaw这类需求起来以后，高内存Mac的优势突然被重新发现——

机器买回来之后，可以反复跑模型，不需要每次调用都数Token。



AI公司在抢内存，数据中心在抢内存，PC厂商在抢内存。

现在连拿Mac跑Agent的人也跑来抢内存,供需直接撞车。。。

苹果上一代最高内存配置此前甚至一度从官网消失，而新Mac Studio虽然重新开放512GB统一内存，但苹果已经提前说明——

这个版本得等到10月底，其他Mac Studio则是9月22日正式上市。

不仅如此，价格自然也没客气，上一代Mac Studio，M4 Max国行版起步价16499元，M3 Ultra国行版起步价32999元。

这代直接变成M5 Max19999元起，M5 Ultra直接46999元起。

也就是说，Ultra入门款一代直接贵了14000元。。

价格涨幅属实跟着AI算力一起起飞了。。。

有意思的是，打出这张牌的人，也正准备离开苹果CEO的位置。

8月23日，苹果刚给库克办完告别派对。

9月1日，John Ternus正式接班。

所以从时间线上看，这两颗芯片多少还真有点库克老爷子“最后一舞”的味道——

库克时代最后几天，苹果一手迈进2nm，一手把Mac堆成了512GB的桌面AI奇才。

怎么不算留给自己的最好的退休礼物捏。

当然，下个月即将发布的折叠屏iPhone，虽然是新任CEO发布，但理论上功劳也还是库克的。

乔布斯开创了iPhone，然后到库克，～掰弯～折叠了它...

本文来源：[量子位](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 40  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

